

Tutorial 6 Teil 2

Welche Python-Funktion wird verwendet, um das lineare Least-Squares-Problem numerisch zu lösen?

- A. `np.polyfit()`
 - B. `np.linalg.solve()`
 - C. **`np.linalg.lstsq()`**
 - D. `scipy.optimize.minimize()`
-

Wie berechnet man die Least-Squares-Lösung?

- A. **`theta = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ y`**
 - B. `theta = np.linalg.inv(X @ X.T) @ y`
 - C. `theta = X.T @ np.linalg.inv(X) @ y`
 - D. `theta = np.linalg.solve(X, y)`
-

Welche Python-Funktion implementiert korrekt die logistische Funktion zur Berechnung einer Versagenswahrscheinlichkeit?

- A. `p = p1 + p2 * x`
 - B. `p = np.exp(p1 + p2 * x)`
 - C. **`p = np.exp(p1 + p2 * x) / (1 + np.exp(p1 + p2 * x))`**
 - D. `p = 1 / (p1 + p2 * x)`
-

Warum wird bei der logistischen Regression eine Sigmoidfunktion verwendet?

- A. Um negative Vorhersagen zu vermeiden
 - B. Um die Modellparameter zu normalisieren
 - C. Um eine lineare Beziehung zwischen Eingabe und Ausgabe zu erzwingen
 - D. **Um Wahrscheinlichkeiten im Bereich [0,1] zu modellieren**
-

